

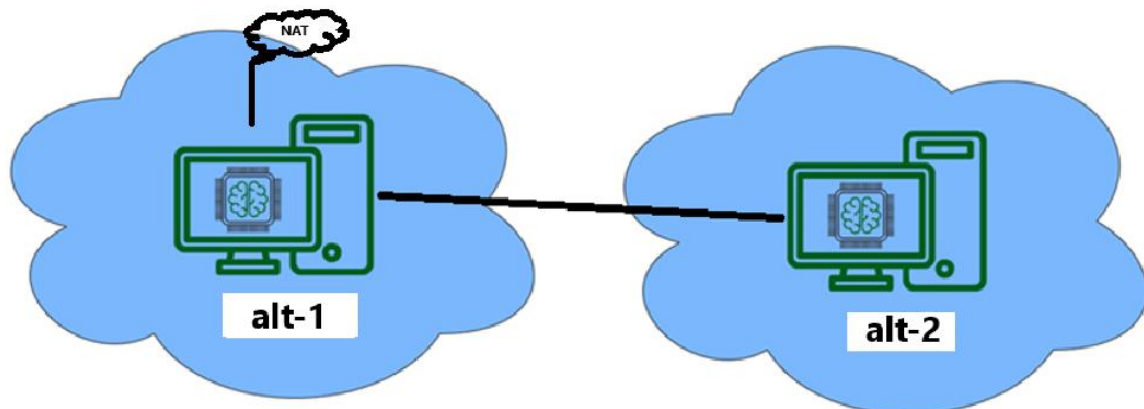
Система межпроцессного взаимодействия D-Bus

Цель работы:

Изучить архитектуру и назначение системы межпроцессного взаимодействия D-Bus в ОС Alt Linux, научиться пользоваться демоном `dbus-daemon` и утилитами `dbus-send`, `dbus-monitor`, `gdbus`. Получить практические навыки взаимодействия с системными службами через D-Bus.

.Оборудование,ПО:

- alt-1; alt-2
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
alt-1.au.team (Альт Рабочая станция 10.4)	NAT 192.168.10.10	- 24	- -	
alt-2. au.team (Альт Рабочая станция 10.4)	192.168.10.20	24	192.168.10.10	

Порядок работы:

1. Переименовать ПК согласно таблице . У alt-1 два сетевых интерфейса.
2. Настроить сетевое взаимодействие (выставить ip-адреса) согласно топологии
3. Вставить скриншоты результатов работы каждой команды.
4. Выполнить контрольные задания.

Контрольные вопросы:

1. Что такое D-Bus и зачем он используется в современных системах Linux?
2. В чём разница между системной шиной и шиной сеанса D-Bus? Приведите примеры сервисов, работающих на каждой из них.
3. Какова роль демона dbus-daemon в архитектуре D-Bus?
4. Какие основные утилиты существуют для работы с D-Bus из командной строки и для чего они служат?
5. Как проверить работоспособность службы D-Bus в системе Alt Linux?
6. Как получить список активных пользовательских сессий через D-Bus (системный вызов logind) и как интерпретировать результат?
7. Как через D-Bus взаимодействовать с NetworkManager? Как получить список сетевых устройств или изменить их состояние?

Контрольные задания:

Напишите bash-скрипт, который с помощью D-Bus опрашивает systemd о состоянии юнитов. Например, вызовите метод ListUnits у org.freedesktop.systemd1.Manager на системной шине и выведите имена всех активных сервисов. (Подсказка: команда gdbus call --system --dest org.freedesktop.systemd1 --object-path /org/freedesktop/systemd1 --method org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits вернёт список юнитов.) В отчёте приложите код скрипта и его вывод.

Используемые источники:

Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4
<https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Теоретическая часть

D-Bus – это система межпроцессного взаимодействия (IPC), реализующая шину сообщений. Она включает демон `dbus-daemon`, который маршрутизирует сообщения между приложениями (демон служит центром «колеса», а каждая спица – это соединение с приложением)

D-Bus предоставляет два вида шин: системную шину (`system bus`) для обмена сообщениями на уровне всей системы (обычно запускается как системная служба) и шину сеанса (`session bus`) для обмена сообщениями в контексте одного пользовательского сеанса

Системная шина используется системными демонами (например, `systemd-logind`, `NetworkManager`, `systemd`), а сессионная – пользовательскими приложениями в пределах рабочего стола или `ssh`-сессии. После установки Alt Linux пакет `dbus` автоматически настраивается в качестве зависимости `systemd`, и системная шина запускается по умолчанию для всех пользователей

`dbus-daemon` – демон шины сообщений D-Bus. Он может работать как в виде системной службы (обычно `/usr/bin/dbus-daemon --system`), так и в виде пользовательского процесса для сеанса (`--session`). Демон слушает сокет (например, `/run/dbus/system_bus_socket`) и пересылает полученные сообщения между клиентами

На практике сервис `dbus-daemon` интегрирован с `systemd` и запускается автоматически при старте системы.

Утилита `dbus-send` используется для отправки D-Bus сообщений из командной строки

С помощью опций `--system` или `--session` можно указать, к какой шине подключаться (по умолчанию – сессионной)

Утилита отправляет метод вызова на указанный объект/интерфейс и выводит ответ (при `--print-reply`). Практически всегда необходимо задавать параметр `--dest=<имя_сервиса>`, указывающий имя владельца шины, которому посылается запрос

Утилита `dbus-monitor` предназначена для мониторинга D-Bus сообщений

При её запуске можно просматривать в реальном времени сигналы, метод-вызовы и ответы, проходящие через шину. По умолчанию `dbus-monitor` отслеживает сессионную шину, но с опциями `--system` или фильтрами по условиям (например, `type='signal'`) позволяет слушать сообщения на системной шине.

Утилита `gdbus` (из состава `GLib/GIO`) – простой инструмент для работы с D-Bus объектами

С её помощью можно выполнять команды `introspect` (вывести интерфейсы и свойства удалённого объекта), `call` (вызов метода), `emit` (послать сигнал), `monitor` (следить за объектом) и другие. Например, `gdbus introspect --system --dest org.freedesktop.NetworkManager --object-path /org/freedesktop/NetworkManager` покажет доступные интерфейсы `NetworkManager` на системной шине.

Системные службы D-Bus: В Alt Linux популярные системные службы доступны по D-Bus. Например, `org.freedesktop.login1` – сервис `systemd-logind` для управления сессиями пользователей, `org.freedesktop.NetworkManager` – сервис `NetworkManager`. Через D-Bus можно вызывать их методы (`GetSession`, `ListSessions`, `GetDevices`, etc.) и подписываться на их сигналы (`StateChanged`, `PrepareForSleep` и др.). В частности, вызов метода `ListSessions` у логина возвращает список активных сессий. Таким образом, D-Bus служит сквозным механизмом взаимодействия системных компонентов.

1. Проверка службы D-Bus

На двух ВМ выполните команды:

```
$systemctl status dbus
```

```
$busctl list --system | head
```

2. Получаем список пользовательских сессий

```
dbus-send --system --print-reply \  
--dest=org.freedesktop.login1 \  
/org/freedesktop/login1 \  
org.freedesktop.login1.Manager.ListSessions
```

Расшифруйте поля: uint32 session_ID, uint32 user_ID, string user, string seat, string object_path.

3. Интроспекция NetworkManager (busctl)

```
busctl introspect --system \  
org.freedesktop.NetworkManager \  
/org/freedesktop/NetworkManager \  
org.freedesktop.NetworkManager | head
```

Выведите минимум 5 методов/свойств, объясните их назначение.

4. Вызов метода GetDevices

```
busctl call --system \  
org.freedesktop.NetworkManager \  
/org/freedesktop/NetworkManager \  
org.freedesktop.NetworkManager GetDevices
```

Покажите, какие object path-ы сетевых устройств вернулись.

5. Мониторинг сигналов

На alt-2 откройте терминал:

```
sudo dbus-monitor --system \  
"type='signal',sender='org.freedesktop.NetworkManager'"
```

На alt-1 перезапустите службу:

```
systemctl restart NetworkManager
```

Что произошло с сигналом StateChanged.

6. Генерация собственного сигнала без кода

Параллельно:

На alt1 отправьте сигнал на сессионную шину:

```
dbus-send --session \  
--type=signal \  
/com/example/Test com.example.Test.CustomSignal \  
string:"Hello-from-alt-1"
```

Слушаем сессионную шину текущего пользователя:

```
dbus-monitor --session \  
"type='signal',interface='com.example.Test'"
```